Factory Inventory and Traceability System: Requirements

Mawasem Agricultural Crops | 20 October 2026

1. Overview

This document explains how our factory works and what we need to track. We would like you to recommend the best approach, whether that is an existing system or a custom build. In short, we need to trace every kilo from raw material receiving to customer shipment, and flag any lot that yields less than the rate agreed at purchase.

In scope: receiving, analysis, processing, packing, labeling, storage and shipment, for all products.

Out of scope: accounting, invoicing, sales and management reporting. The system is for factory use only. These are not hard limits, so tell us if something nearby is easy to include.

2. Users

Two users work in the system, both on the factory desktop. The quality manager oversees the inventory manager.

Role	Can do
Inventory manager	Enter and edit records for receiving, processing, packing, storage and shipment
Quality manager	Everything the inventory manager can do, plus approve or reject lots, clear failed checks, review yield alerts and unlock records

Ideally records cannot be deleted, and they lock after quality manager approval. Changing a locked record should need a written reason.

3. Process flow

The hibiscus flow is shown. Other products use the same flow with small differences, so steps should be configurable per product.

1. **Receiving:** weigh delivery, assign raw lot number, record supplier and field.
2. **Analysis (CCP 1):** record moisture, foreign matter, test results and the agreed yield rate. The quality manager approves or rejects the lot.
3. **Sieving:** record input, output and waste kg.
4. **Sizing:** record input, output and waste kg.
5. **Metal detector (CCP 2):** record pass or fail and rejects.
6. **Packing:** record packaging type and bag count.
7. **Weighing and sewing:** record net weight per bag and total packed weight.
8. **Labeling:** assign the finished lot code and print the label.
9. **Storage:** record location and status.
10. **Shipment:** link lots to customer, container and packaging used.

Every step stores input kg, output kg, waste kg, date, operator and notes. Ideally a lot cannot move past CCP 1 or CCP 2 without a recorded pass.

4. Business rules

The yield rule is the core requirement.

Yield rule

The yield rate is measured at receiving analysis and agreed with the farmer. The farmer is paid on the agreed rate, not on the processed result.

Example: 1,000 kg of raw mint is agreed at 80%. Expected finished weight is 800 kg, and the farmer is paid for 800 kg. After processing, the actual finished weight is 750 kg. The system shows a 50 kg shortfall (6.25% below expected) and raises an alert on the lot and the supplier.

Field	Rule
Agreed yield rate	Entered at receiving, locked after quality manager approval
Expected finished kg	Raw kg x agreed rate
Actual yield %	Finished kg divided by raw kg
Variance kg	Actual finished kg minus expected finished kg
Alert	Any negative variance, shown to the quality manager. Threshold configurable, default zero. A positive variance is recorded with no alert

Mass balance

For each raw lot: input kg = finished kg + by-product kg + waste kg + remaining and in-process stock kg. Any gap shows as unexplained loss.

By-products

Sieving residue and fines are recorded as separate outputs with kg and an estimated value. The value is credited to the main lot when it is sold.

Lot codes

Every lot needs a unique code that is never reused. Our suggestion is type, product, date and sequence, and we are open to your convention. Raw: `RM-MNT-261020-01`. Finished: `FG-MNT-261020-01`. Blend: `BL-MNT-261020-01`.

Processing batch

When raw material enters processing, the system creates a processing batch with its own code, for example `PB-MNT-261021-01`. The batch links to its input raw lots and carries the material through sieving, sizing and metal detection, recording kg in and kg out at each step. This keeps stock in processing visible at all times. At labeling, the batch produces one or more finished lots. One raw lot can feed several batches, and one batch can produce several finished lots.

Blending

A blend is its own lot, with a recipe of input lots and percentages. A trace from any input lot should reach the blend and the customer.

Packaging per shipment

Each shipment records, per lot, the packaging type (for example 25 kg PP bag), bag count, net and gross weight, and label version.

5. What the system needs to do

These are needs, not a fixed specification. Please suggest how best to meet them.

ID	Requirement
FR1	Maintain lists of products, suppliers, fields, customers, packaging types and storage locations
FR2	Create a raw lot with auto-generated code, supplier, field, date, gross and net weight
FR3	Record analysis results and the agreed yield rate per raw lot
FR4	Quality manager approves or rejects each raw lot. Unapproved or rejected lots should not enter processing
FR5	Record each processing step: input, output, waste and by-product kg, date and operator
FR6	Create a processing batch with its own code when material enters processing. Link it to its input raw lots (one batch may use several) and to the finished lots it produces
FR7	Record the metal detector result. A failed check should hold the batch until the quality manager clears it
FR8	Calculate expected finished kg, actual yield and variance per raw lot. Alert on negative variance
FR9	Create blend lots from a recipe of input lots with percentages and output weight
FR10	Record packaging type, bag count, net and gross weight per finished lot
FR11	Generate finished lot codes and print labels with a barcode or QR code
FR12	Track location and status per lot (quarantine, approved, rejected; organic or conventional). Ideally prevent mixing of organic and conventional
FR13	Create shipments linking lots, customer, container number and packaging used
FR14	Backward trace: from a finished or blend lot, through its processing batch, to raw lots, suppliers and fields
FR15	Forward trace: from a raw lot, through its processing batches, to finished lots, blends, customers and shipments
FR16	Reports: live stock, yield variance per lot, yield history per supplier, mass balance per raw lot, open alerts
FR17	Log every create, edit and approval with user and time
FR18	Export reports to Excel
FR19	Import opening stock from a spreadsheet at go-live

متطلبات نظام إدارة المخزون وتتبع المنتجات في المصنع

مواسم للحاصلات الزراعية | 20 أكتوبر 2026

1. نظرة عامة

يشرح هذا المستند طريقة عمل المصنع وما نحتاج إلى تتبعه. نرجو منكم اقتراح أفضل نهج، سواء كان نظاماً جاهزاً أو نظاماً مطوراً خصيصاً. باختصار، نحتاج إلى تتبع كل كيلوغرام من استلام المادة الخام حتى شحنها للعميل، وتنبيهنا عند حصول أي دفعة على إنتاجية أقل من النسبة المتفق عليها عند الشراء.

نطاق العمل: الاستلام، التحليل، التشغيل، التعبئة، وضع الملصقات، التخزين والشحن، لجميع المنتجات.

خارج النطاق: المحاسبة، الفواتير، المبيعات وتقارير الإدارة. النظام مخصص لاستخدام المصنع فقط. هذه ليست حدوداً صارمة، فأخبرونا إن كان إضافة شيء قريب منها سهلاً.

2. المستخدمون

يعمل على النظام مستخدمان، كلاهما من جهاز الكمبيوتر في المصنع. مدير الجودة يشرف على مدير المخزون.

الدور	الصلاحيات
مدير المخزون	إدخال وتعديل سجلات الاستلام والتشغيل والتعبئة والتخزين والشحن
مدير الجودة	كل ما يستطيعه مدير المخزون، إضافة إلى اعتماد الدفعات أو رفضها، وإنهاء حالات الفحص الفاشل، ومراجعة تنبيهات الإنتاجية، وفتح السجلات المقفلة

من المفضل ألا يمكن حذف السجلات، وأن تُقفل بعد اعتماد مدير الجودة. ويفضل أن يتطلب تعديل أي سجل مقفل ذكر السبب كتابةً.

3. مراحل التشغيل

يوضح التسلسل التالي مراحل الكركديه. تتبع المنتجات الأخرى المراحل نفسها مع اختلافات بسيطة، لذا يفضل أن تكون المراحل قابلة للضبط لكل منتج.

1. **الاستلام:** وزن الشحنة، وإعطاء رقم دفعة للمادة الخام، وتسجيل المورد والحقل.
2. **التحليل (نقطة تحكم حرجة 1):** تسجيل الرطوبة والشوائب ونتائج الفحوصات ونسبة الإنتاجية المتفق عليها. يعتمد مدير الجودة الدفعة أو يرفضها.
3. **التنخيل:** تسجيل الكمية الداخلة والخارجة والفاقد بالكيلوغرام.
4. **التدريج:** تسجيل الكمية الداخلة والخارجة والفاقد بالكيلوغرام.
5. **كاشف المعادن (نقطة تحكم حرجة 2):** تسجيل النجاح أو الفشل والمرفوضات.
6. **التعبئة:** تسجيل نوع العبوة وعدد الأكياس.
7. **الوزن والخياطة:** تسجيل الوزن الصافي لكل كيس وإجمالي الوزن المعبأ.
8. **وضع الملصقات:** إعطاء رقم الدفعة النهائية وطباعة الملصق.
9. **التخزين:** تسجيل الموقع والحالة.
10. **الشحن:** ربط الدفعات بالعميل والحاوية والتعبئة المستخدمة.

تسجل كل مرحلة الكمية الداخلة والخارجة والفاقد بالكيلوغرام والتاريخ والمشغّل والملاحظات. ويفضل ألا تنتقل أي دفعة بعد نقطة التحكم الحرجة 1 أو 2 دون تسجيل نجاحها.

4. قواعد العمل

قاعدة الإنتاجية هي أهم متطلب.

قاعدة الإنتاجية

تُقاس نسبة الإنتاجية عند تحليل الاستلام ويُتفق عليها مع المزارع. يُدفع للمزارع على أساس النسبة المتفق عليها، وليس على أساس نتيجة التشغيل.

مثال: اتُّفق على 1,000 كجم نعناع خام بنسبة 80%. الوزن النهائي المتوقع 800 كجم، ويُدفع للمزارع ثمن 800 كجم. بعد التشغيل كان الوزن النهائي الفعلي 750 كجم. يعرض النظام نقصاً قدره 50 كجم (أقل من المتوقع بنسبة 6.25%) ويرسل تنبيهاً على الدفعة والمورد.

الحقل	القاعدة
نسبة الإنتاجية المتفق عليها	تُدخل عند الاستلام وتُقفل بعد اعتماد مدير الجودة
الوزن النهائي المتوقع (كجم)	وزن الخام (كجم) × النسبة المتفق عليها
الإنتاجية الفعلية %	الوزن النهائي مقسوماً على وزن الخام
الفرق (كجم)	الوزن النهائي الفعلي ناقص الوزن النهائي المتوقع
التنبيه	أي فرق سالب يظهر لمدير الجودة. يمكن ضبط حد التنبيه، والافتراضي صفر. الفرق الموجب يُسجل دون تنبيه

ميزان الكتلة

لكل دفعة خام: الكمية الداخلة = الوزن النهائي + المنتجات الثانوية + الفاقد + المخزون المتبقي وقيد التشغيل (بالكيلوغرام). أي فجوة تظهر كفاقد غير مفسَّر.

المنتجات الثانوية

تُسجل مخلفات التنخيل والمسحوق الناعم كمخرجات منفصلة بكميتها وقيمتها التقديرية. تُضاف قيمتها إلى الدفعة الرئيسية عند بيعها.

أرقام الدفعات

لكل دفعة رقم فريد لا يتكرر. نقترح ترتيب: النوع، المنتج، التاريخ، ثم التسلسل، ونحن منفتحون على نظام الترقيم الذي تقترحونه.

خام: `RM-MNT-261020-01` منتج نهائي: `FG-MNT-261020-01` خلطة: `BL-MNT-261020-01`

دفعة التشغيل

عند دخول المادة الخام إلى التشغيل ينشئ النظام دفعة تشغيل برقم خاص، مثل `PB-MNT-261021-01`. ترتبط الدفعة بدفعات الخام الداخلة فيها وتحمل المادة عبر التنخيل والتدريج وكاشف المعادن، مع تسجيل الكمية الداخلة والخارجة في كل مرحلة. بذلك يبقى المخزون قيد التشغيل ظاهراً في كل وقت. عند وضع الملصقات تنتج الدفعة دفعة نهائية أو أكثر. يمكن لدفعة خام واحدة أن تغذي عدة دفعات تشغيل، ولدفعة تشغيل واحدة أن تنتج عدة دفعات نهائية.

الخلط

الخلطة دفعة قائمة بذاتها، لها وصفة من الدفعات الداخلة ونسبها. ويفترض أن يصل التتبع من أي دفعة داخلة إلى الخلطة ثم إلى العميل.

التعبئة لكل شحنة

تسجل كل شحنة، لكل دفعة، نوع العبوة (مثل كيس بولي بروبيلين 25 كجم) وعدد الأكياس والوزن الصافي والإجمالي ونسخة الملصق.

5. ما يحتاجه النظام

هذه احتياجات وليست مواصفات ثابتة. نرجو اقتراح أفضل طريقة لتلبيتها.

الرقم	الاحتياج
FR1	الاحتفاظ بقوائم المنتجات والموردين والحقول والعملاء وأنواع العبوات ومواقع التخزين
FR2	إنشاء دفعة خام برقم تلقائي مع المورد والحقل والتاريخ والوزن القائم والصافي
FR3	تسجيل نتائج التحليل ونسبة الإنتاجية المتفق عليها لكل دفعة خام
FR4	يعتمد مدير الجودة كل دفعة خام أو يرفضها. ويفضل ألا تدخل الدفعات غير المعتمدة أو المرفوضة التشغيل

الرقم	الاحتياج
FR5	تسجيل كل مرحلة تشغيل: الكمية الداخلة والخارجة والفاقد والمنتج الثانوي بالكيلوغرام، والتاريخ والمشغّل
FR6	إنشاء دفعة تشغيل برقم خاص عند دخول المادة إلى التشغيل، وربطها بدفعات الخام الداخلة فيها (يمكن أن تستخدم عدة دفعات) وبالدفعات النهائية التي تنتجها
FR7	تسجيل نتيجة كاشف المعادن. ويفضل أن يوقف الفحص الفاشل الدفعة حتى يسمح مدير الجودة بمتابعتها
FR8	حساب الوزن النهائي المتوقع والإنتاجية الفعلية والفرق لكل دفعة خام، والتنبيه عند الفرق السالب
FR9	إنشاء دفعات خلط من وصفة تضم الدفعات الداخلة ونسبها ووزن الناتج
FR10	تسجيل نوع العبوة وعدد الأكياس والوزن الصافي والإجمالي لكل دفعة نهائية
FR11	إنشاء أرقام الدفعات النهائية وطباعة ملصقات بباركود أو رمز QR
FR12	تتبع الموقع والحالة لكل دفعة (حجر، معتمدة، مرفوضة؛ عضوي أو تقليدي). ويفضل منع خلط العضوي بالتقليدي
FR13	إنشاء شحنات تربط الدفعات بالعميل ورقم الحاوية والتعبئة المستخدمة
FR14	تتبع للخلف: من دفعة نهائية أو خلطة، عبر دفعة التشغيل، إلى دفعات الخام والموردين والحقول
FR15	تتبع للأمام: من دفعة خام، عبر دفعات التشغيل، إلى الدفعات النهائية والخلطات والعملاء والشحنات
FR16	التقارير: المخزون الحالي، فرق الإنتاجية لكل دفعة، سجل إنتاجية كل مورد، ميزان الكتلة لكل دفعة خام، التنبيهات المفتوحة
FR17	تسجيل كل إنشاء وتعديل واعتماد مع المستخدم والوقت
FR18	تصدير التقارير إلى إكسل
FR19	استيراد المخزون الافتتاحي من جدول بيانات عند بدء التشغيل